

MARCELO VENTURINI

Ingeniero Biomédico

@marce.venturini@gmail.com

+39 351 7900581

marcelo-venturini.github.io

linkedin.com/in/marcelo-venturini



PERFIL

Recién graduado de la Maestría en Ingeniería Biomédica con una sólida formación orientada a la electrónica y experiencia práctica en instrumentación biomédica, mediciones electrónicas, sistemas embebidos, interfaz de sensores y procesamiento de señales. Sólidos conocimientos en el uso de osciloscopios, multímetros, generadores de señales, MATLAB/Simulink, Python y programación de microcontroladores.

EDUCACIÓN

Maestría en Ingeniería Biomédica, Politecnico di Torino, Italia

2024 – 2026

Calificación final: **109/110**. Tesis: *Deconvolución de Señales EMG como Preprocesamiento para Mejorar el Reconocimiento de Gestos Manuales*.

Ingeniería Biomédica, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

2020 – 2024

Promedio final: **8.54/10**. Ganador de una beca competitiva para estudios internacionales en el Politecnico di Torino.

Cursos: Electrónica Digital, Instrumentación Biomédica, Procesamiento de Señales, Sistemas Embebidos.

HABILIDADES TÉCNICAS

Pruebas y Lab.	Osciloscopios, multímetros, generadores de señales, soldadura, mediciones electrónicas, depuración de hardware
Programación	MATLAB, Simulink, Python, Assembler, Arduino IDE, Excel
Embebidos y HW	ESP32, microcontroladores PIC, interfaz de sensores, Multisim
Idiomas	Español (nativo), Inglés (C1), Italiano (fluido)

EXPERIENCIA RELEVANTE

Ayudante de Cátedra – Electrónica Digital

2024

Universidad Nacional de Córdoba

- Apoyo en sesiones de laboratorio y trabajos prácticos de Electrónica Digital para estudiantes de grado.
- Asistencia a estudiantes con circuitos lógicos, mediciones, depuración e interpretación de resultados.

PROYECTOS SELECCIONADOS

Dispositivo de Evaluación de Respuesta a la Levodopa

Proyecto Incubado

- Diseño del circuito analógico completo para la adquisición y acondicionamiento de señales sEMG.
- Programación de un microcontrolador ESP32 usando el Arduino IDE para la adquisición de datos en tiempo real.
- Evaluación de la respuesta al tratamiento del Parkinson a través de medidas fisiológicas cuantitativas.

Interfaz de Sensor Ultrasónico con Microcontrolador PIC

Proyecto Académico

- Programación de un microcontrolador PIC en lenguaje ensamblador para la adquisición ultrasónica sensible al tiempo.
- Implementación de interfaz directa de hardware y depuración embebida de bajo nivel.

Plataforma IoT de Monitoreo de Salud y Hogar

Proyecto Académico

- Integración de sensores ambientales, FC y SpO₂ vía MQTT utilizando el estándar SenML.
- Diseño de un backend de microservicios RESTful en CherryPy para la gestión de usuarios, dispositivos y flujo de datos.
- Desarrollo de bots de Telegram integrados con ThingSpeak para monitoreo en tiempo real y generación de reportes.

EXPERIENCIA ADICIONAL

Instructor de Vela

2022–2026

Hampton YC (EE.UU.), Cold Spring Harbor (EE.UU.), Huguenot YC (EE.UU.), y Orza Minore (Italia)

Más información sobre proyectos, documentación técnica y certificaciones está disponible en mi portfolio online:

<https://marcelo-venturini.github.io/>.

